Результаты bridge-case C1

Постановка

Эксперимент `C1` строит мост между:

- годовым отраслевым слоем `IPP`, агрегированным из месячных рядов;
- отраслевым подкорпусом годовой выручки из `B2`.

Главная методологическая оговорка сохраняется:

> здесь сравниваются не уровни, а режимы, интерпретируемость, допустимый контур чтения и шоковые переломы.

Мост строится только для ограниченного числа пар с более-менее чистым смысловым соответствием.

Использованные пары

Источник: bridge_mapping.csv

bridge id	revenue sector	IPP series	quality	note
`food`	`15`	`10`	high	food manufacturing
`pharma`	`24`	`21`	medium	old `24` partly mixes pharma and chemistry
`energy_heat`	`40`	`35.1+35.3`	high	electricity and heat
`water`	`41`	`36`	medium	water distribution

C1.1. Полные интервалы

Основная таблица лежит в bridge_comparison.csv.

Для удобства каждый ряд сравнения сводится к трём совпадениям:

1. совпадает ли dominant regime;
2. совпадает ли dominant interpretability;
3. совпадает ли dominant tool.

Bridge match summary

Pair	Interval	regime match	interpretability match	tool match	match score
food	2014–2019	0	0	0	0.000
food	2014–2022	0	0	0	0.000
pharma	2014–2019	0	0	0	0.000
pharma	2014–2022	0	1	0	0.333
energy_heat	2014–2019	1	1	1	1.000
energy_heat	2014–2022	0	0	0	0.000
water	2014–2019	1	1	1	1.000
water	2014–2022	1	1	1	1.000

Что это означает

Главный результат C1 получился не “полное совпадение мостика”, а **селективное и режимно-зависимое совпадение**.

1. energy_heat и water действительно дают содержательный bridge-case на полном интервале 2014–2019.
2. water остаётся согласованным и на 2014–2022.
3. food и pharma не дают полного совпадения routing-слоя, хотя это не означает отсутствия содержательной связи вообще.

То есть мост между IPP и выручкой существует, но он **не универсален**, а зависит от сектора и интервала.

Именно это и было ожидаемо по методологии: сравнение должно выявить не равенство рядов, а различия в режимной чувствительности.

Где мост работает лучше всего

Energy / heat Для energy_heat на 2014–2019 обе стороны совпадают полностью:

- plateau_like
- low_dispersion
- do_not_read_regression

Это сильный результат: и физический выпуск, и номинальная выручка в этом контуре ведут себя как инерционные, плохо пригодные для прямого лагового чтения ряды.

Water Для water совпадение ещё сильнее:

- полное совпадение на 2014–2019;
- полное совпадение на 2014–2022.

Это делает water самым чистым bridge-case текущего шага.

Food and pharma `food` и `pharma` показывают уже другую картину:

- по полным интервалам они чаще расходятся между `IPP` и выручкой;
- при этом часть шоковых эпизодов всё равно совпадает по знаку;
- следовательно, они подходят не как “простое совпадение режима”, а как более сложные sectoral cases для ручной интерпретации.

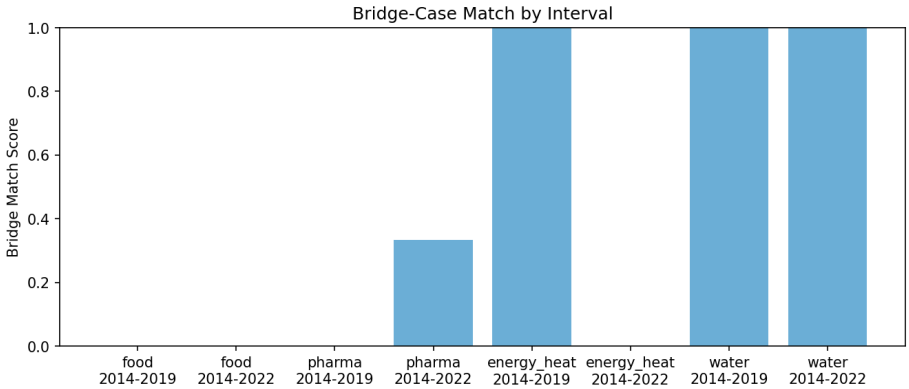

Figure 1: Bridge Match Score

C1.2. Шоки 2020 и 2022

Источник: shock_comparison.csv

Совпадение направлений сдвига

Pair	Shock	same direction before	same direction after
`food`	2020	1	1
`food`	2022	1	0
`pharma`	2020	1	1
`pharma`	2022	1	0
`energy_heat`	2020	1	1
`energy_heat`	2022	0	0
`water`	2020	0	1
`water`	2022	1	0

Что здесь видно

1. 2020 чаще даёт согласованные переломы между `IPP` и выручкой, чем 2022.
2. Для `food`, `pharma` и `energy_heat` шок 2020 согласован по направлению и до, и после точки.

3. Для 2022 совпадение уже заметно слабее: это сильный признак того, что после 2022 года денежная выручка и физический выпуск расходятся по чувствительности.

Это очень содержательный результат.

Он означает, что:

> bridge-case лучше работает на уровне совместных shock-transitions, чем на уровне полной структурной идентичности.

C1.3. Траектории

Для bridge-case сравнивались нормированные годовые траектории `IPP` и выручки по каждой паре.

По графикам видно:

1. пары не обязаны совпадать по амплитуде;
2. зато по некоторым секторам видны близкие моменты переломов;
3. именно это и является правильным объектом сравнения, а не абсолютные уровни.

Итоговый вывод по C1

Эксперимент `C1` подтвердил, что bridge-case между `IPP` и выручкой возможен, но только в ограниченном и режимно-зависимом виде.

Что подтверждено

1. Есть пары, где мост работает хорошо: `energy_heat` и особенно `water`.
2. Есть пары, где полное совпадение routing не достигается, но сохраняется согласованность шоковых переломов: `food`, `pharma`.
3. Сравнение по режимам и допустимости чтения действительно информативнее, чем сравнение по уровням.

Что не подтвердилось

Не получается утверждать, что между отраслевым `IPP` и отраслевой выручкой существует единый универсальный режимный изоморфизм.

И это не слабость, а сильный вывод:

> физический выпуск и номинальная выручка действительно демонстрируют частично согласованные режимные переломы, но различаются по амплитуде, интерпретируемости и чувствительности к шокам.

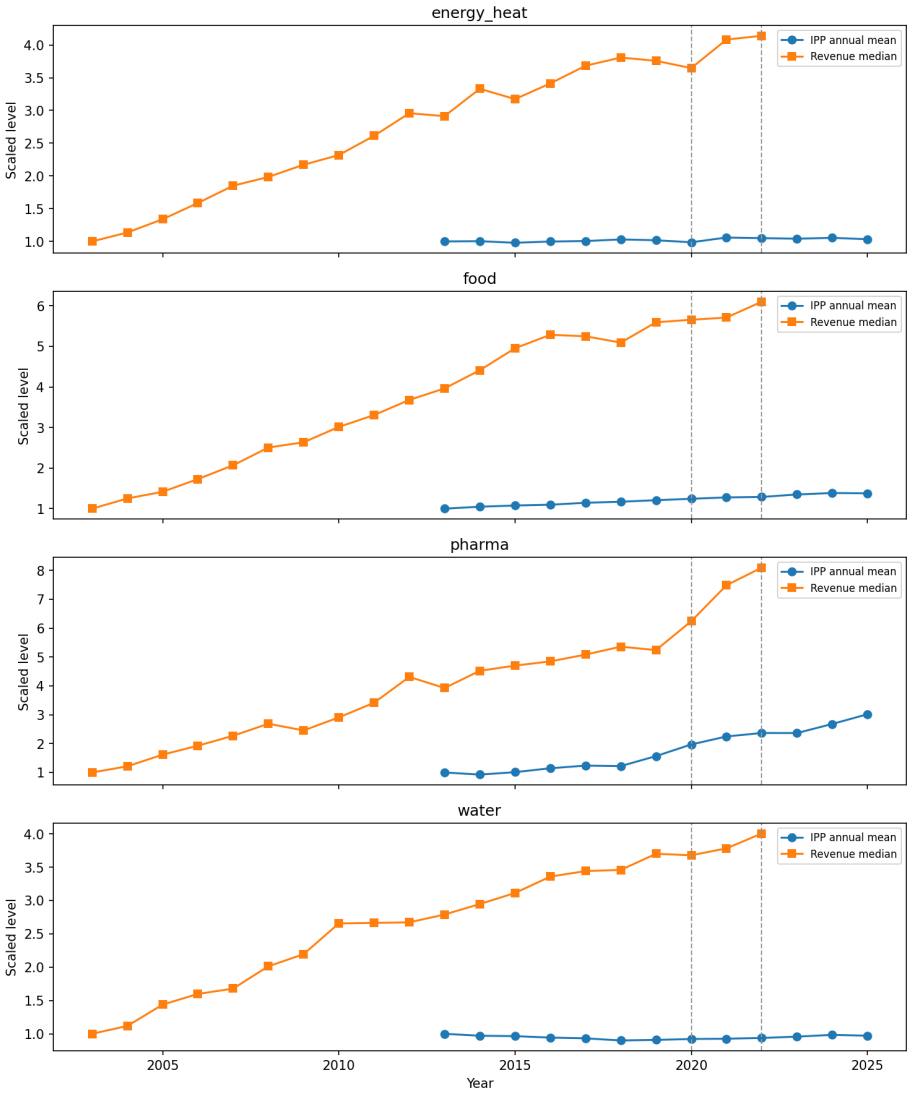

Figure 2: Bridge Trajectories

Следовательно, `C1` состоялся именно в той форме, в которой и должен был:

- не как доказательство “равенства” двух реальностей;
- а как карта того, где они совпадают, где расходятся и какие сектора стоит брать в дальнейшие глубокие кейсы.